

Informe Café → Azul — copia fiel (sin suavizar)

Generado: 2026-07-31 09:15 UTC

PDF: INFORME_COPIA_AZUL_FIEL.pdf

Repasada general (evidencia = 16 parejas AAC / 32 M4A):

- Separación nivel vs timbre: gain ≈ -12 dB (consenso V12/V15/V17/V4.1)
- EQ operativa: v19_presence_robust+v20_hard_10k
- Gain operativa: -12.012 dB
- Hold-out crítico 0.5–8 kHz: 4.100 dB
- Sin suavizado regional ni contracción EQ×reliability

Qué hacemos mejor que V4.1: DPSS, F0 refine, matching acústico, offsets estimados, repro bit-idéntica, métrica render Café+EQ vs Azul.

Qué adoptamos de V4.1 para fidelidad: pesos SNR/ciclos/AAC, pair-first, confianza de alineación, repetibilidad de fase, neutralidad energética.

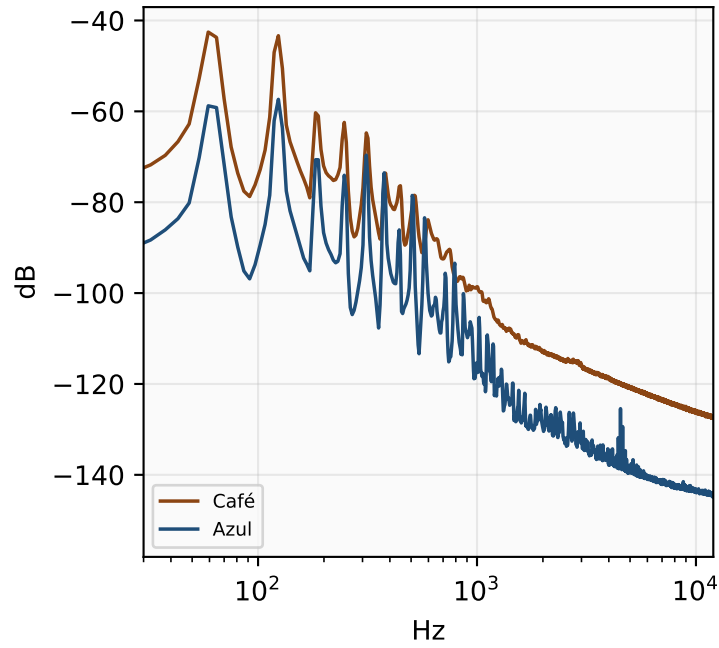
Qué NO adoptamos como EQ principal: smooth held-out, EQ×fiabilidad, multiplicadores físicos fijos 0.62/0.55/0.85.

Contenido:

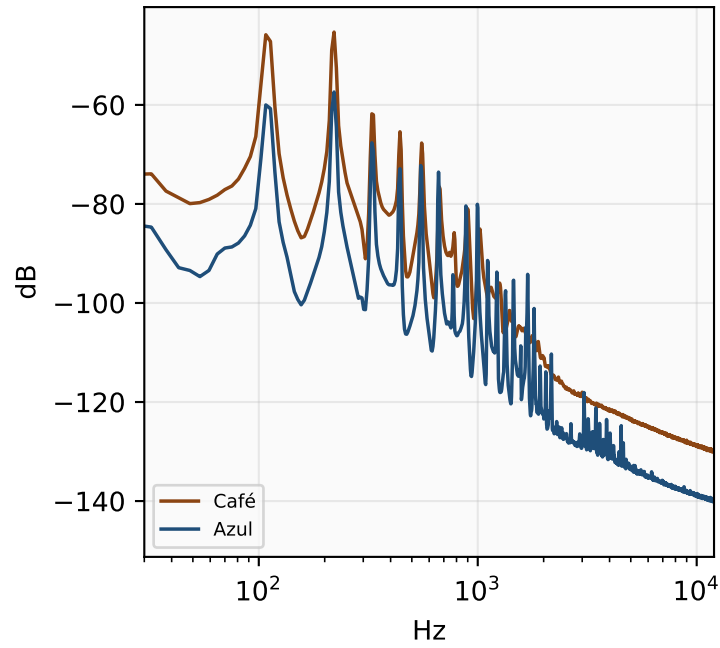
- 1) Espectros Café vs Azul (pares representativos)
- 2) EQ operativa + total con gain
- 3) Todas las curvas de transferencia (V10.2...V17)
- 4) Curvas por fase (ataque/sustain/cuerpo)
- 5) Café+EQ vs Azul (fidelidad de copia)

1. Espectros Café vs Azul (Welch, frames activos)

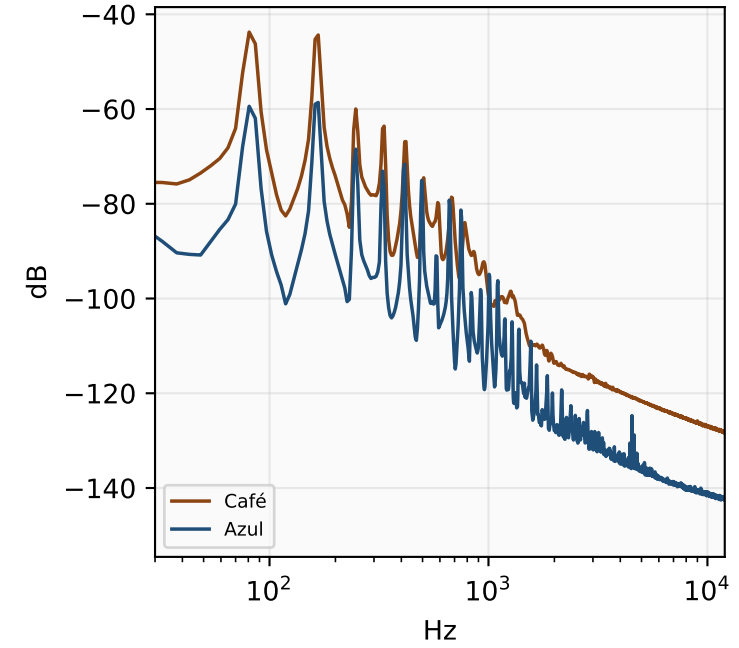
B₁₂



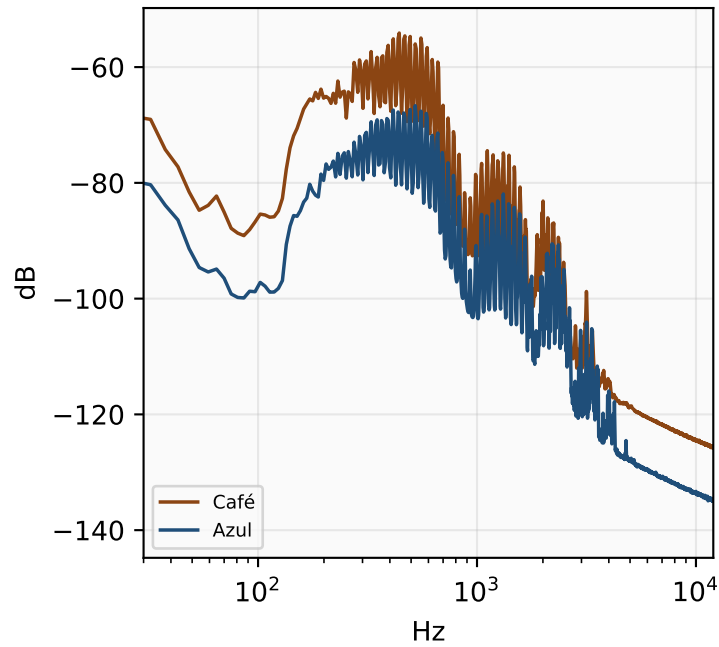
A₁₂



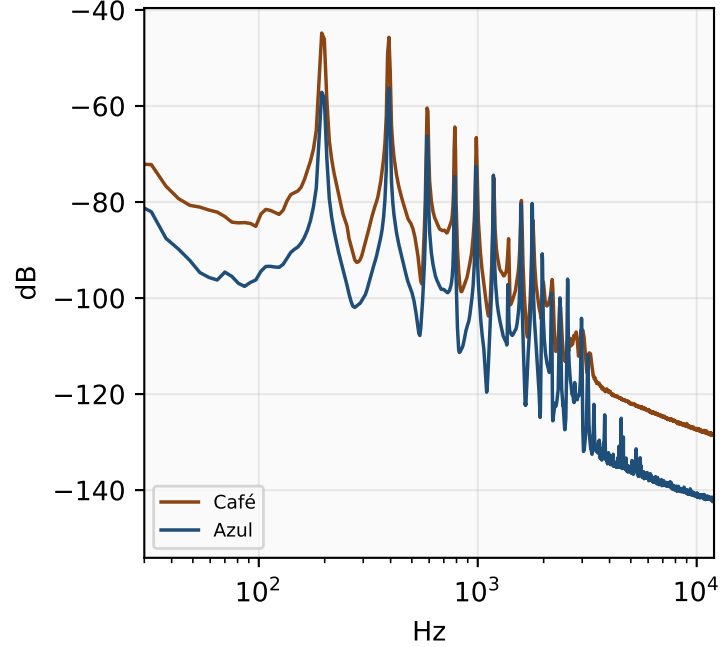
E₁₂



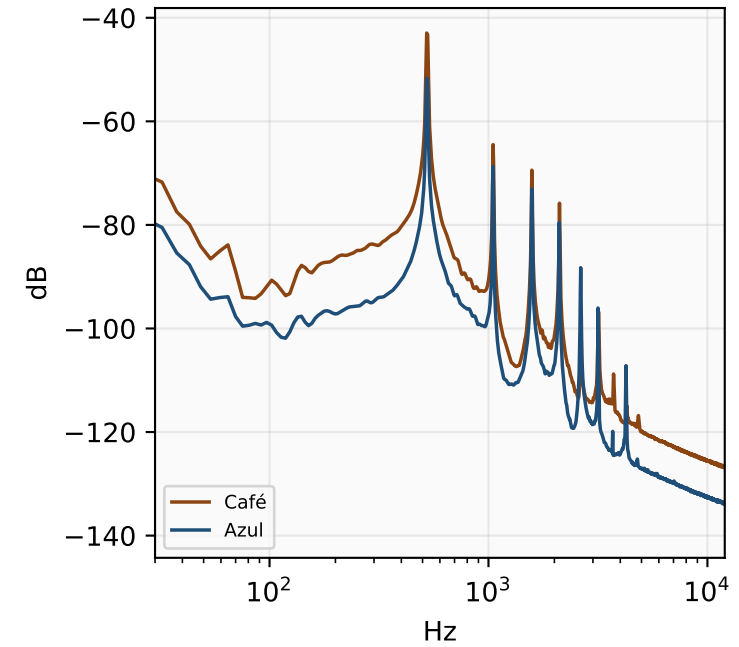
C_{chromatic}



G₁₂

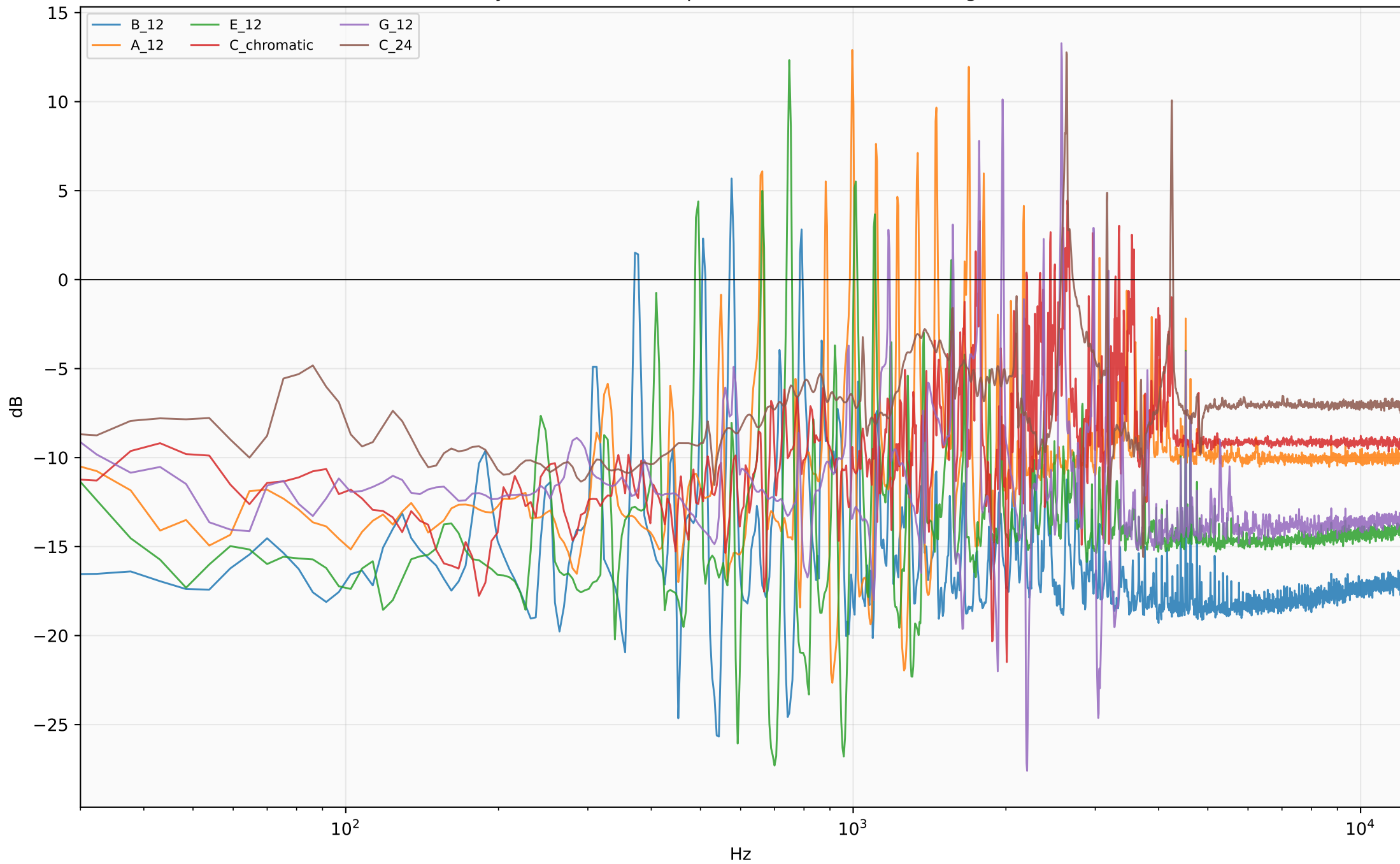


C₂₄



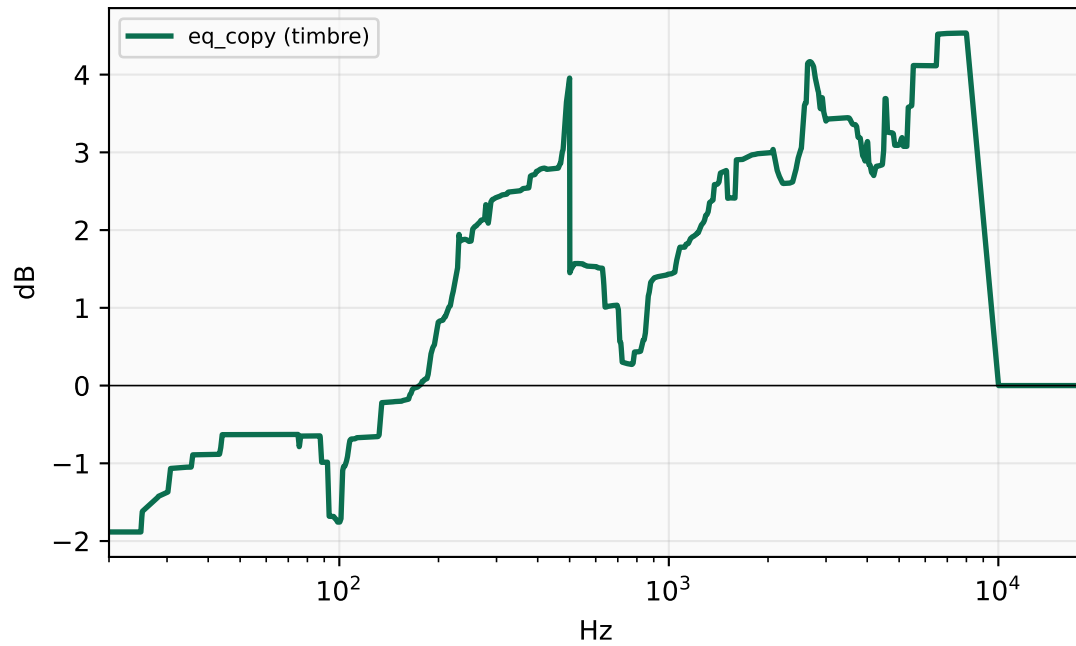
1b. Diferencia espectral Azul – Café (por pareja, sin EQ)

Incluye nivel + timbre (por eso ~ -12 dB de offset global)



2. EQ operativa fiel — v19_presence_robust+v20_hard_10k (gain -12.01 dB)

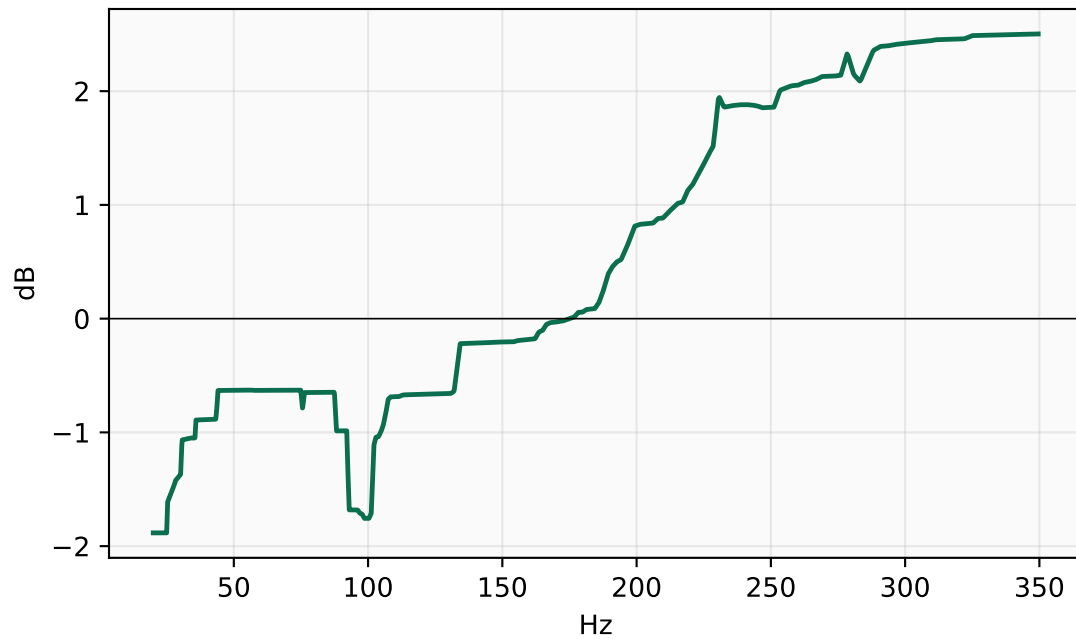
Timbre (sin gain)



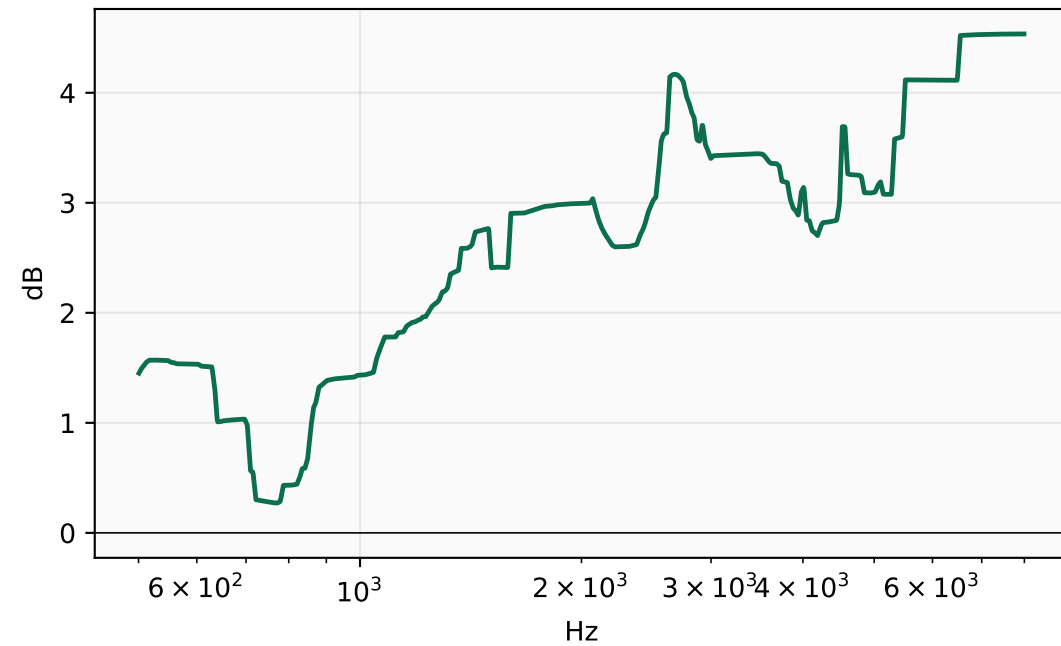
Total a aplicar al Café



Zoom ≤350 Hz

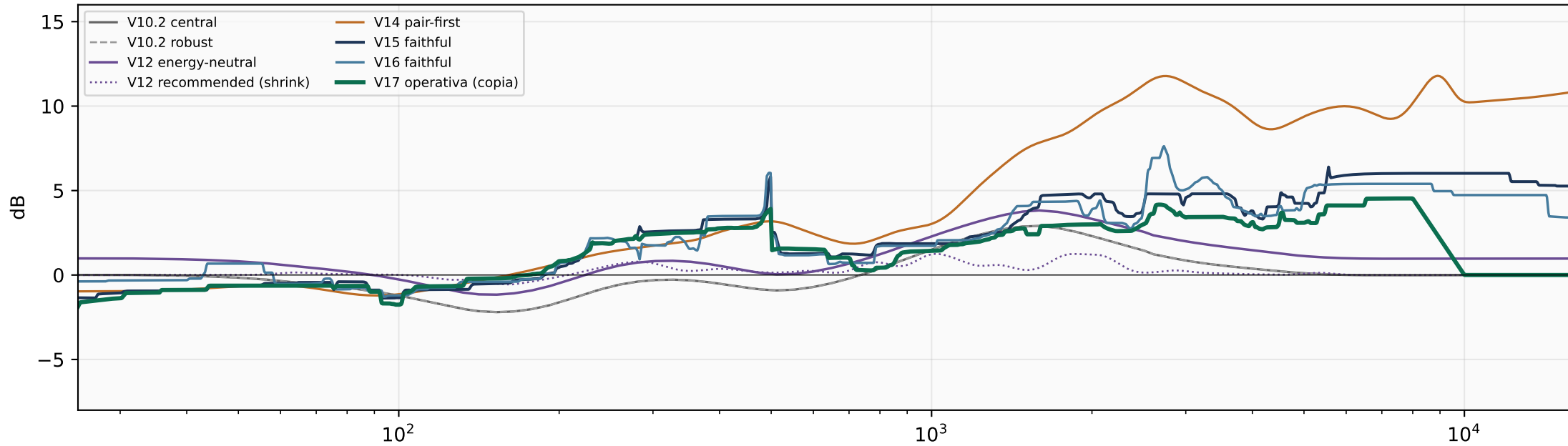


Zoom 0.5–8 kHz (copia crítica)

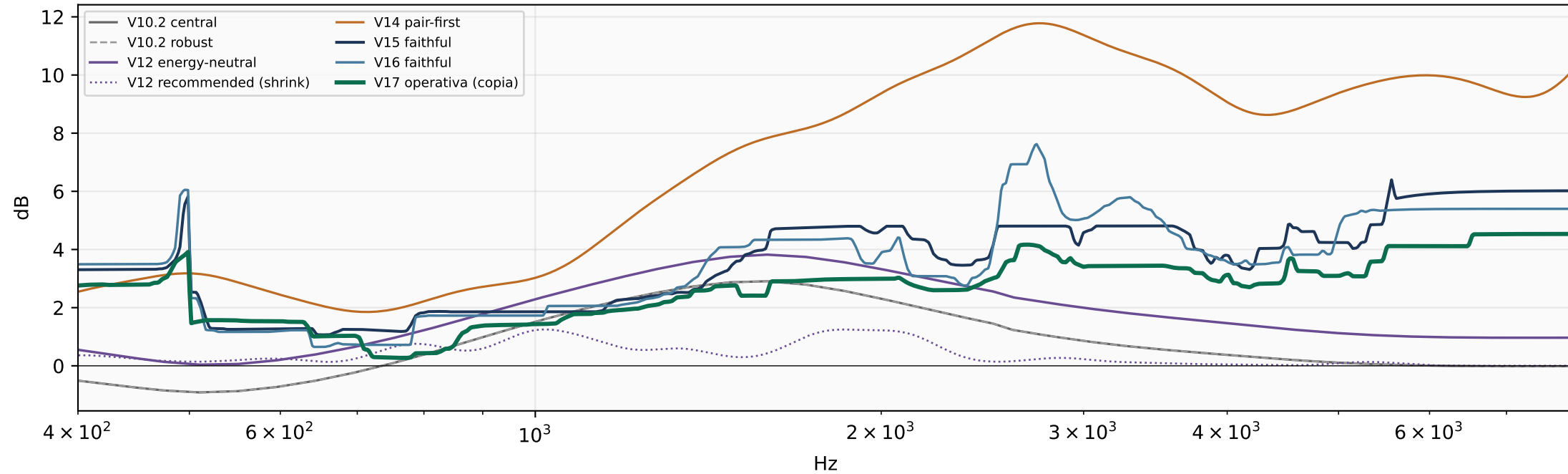


3. Todas las curvas de transferencia Café → Azul

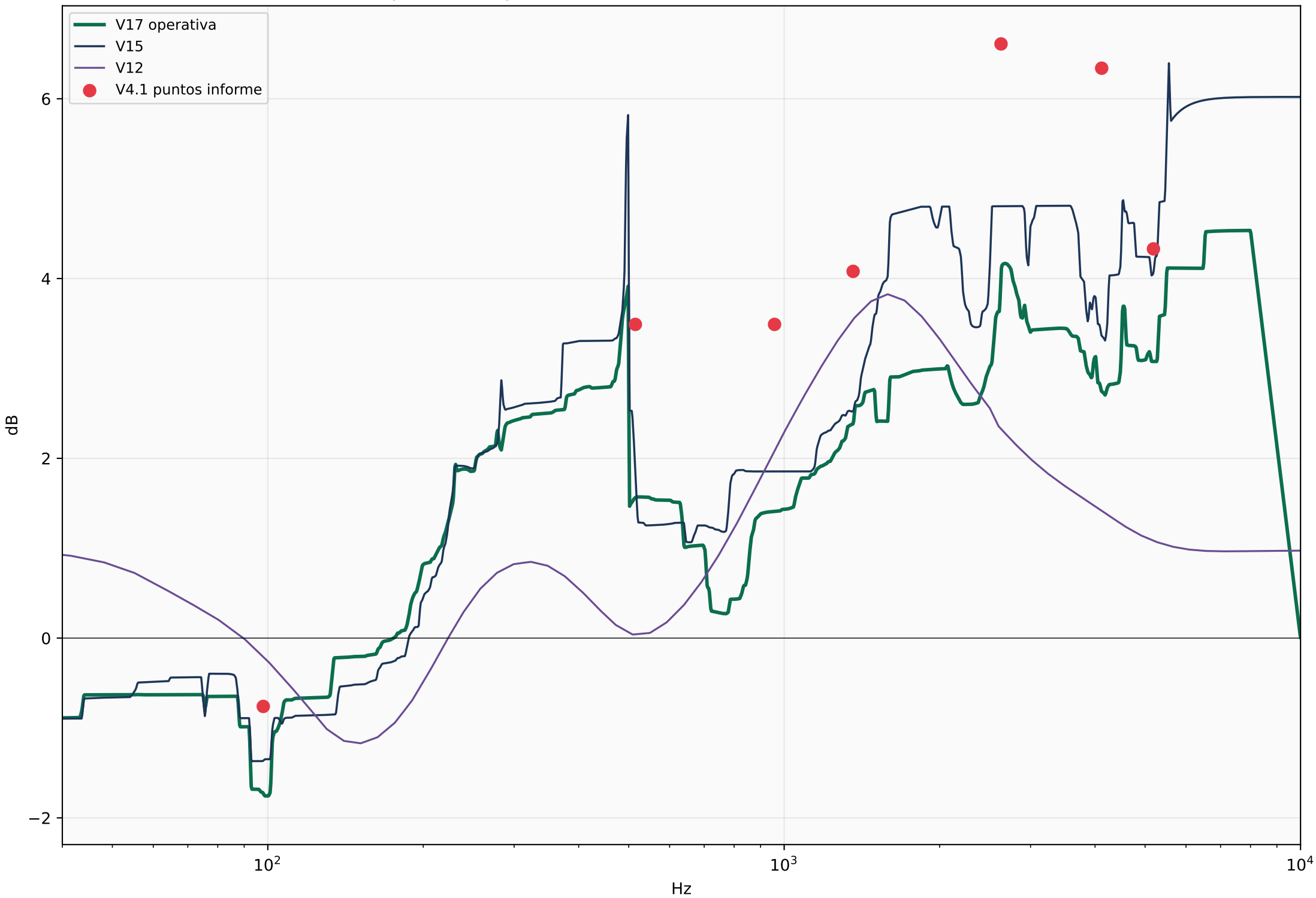
Comparación completa (timbre, sin gain global)



Zoom presencia / medios (0.4–8 kHz)

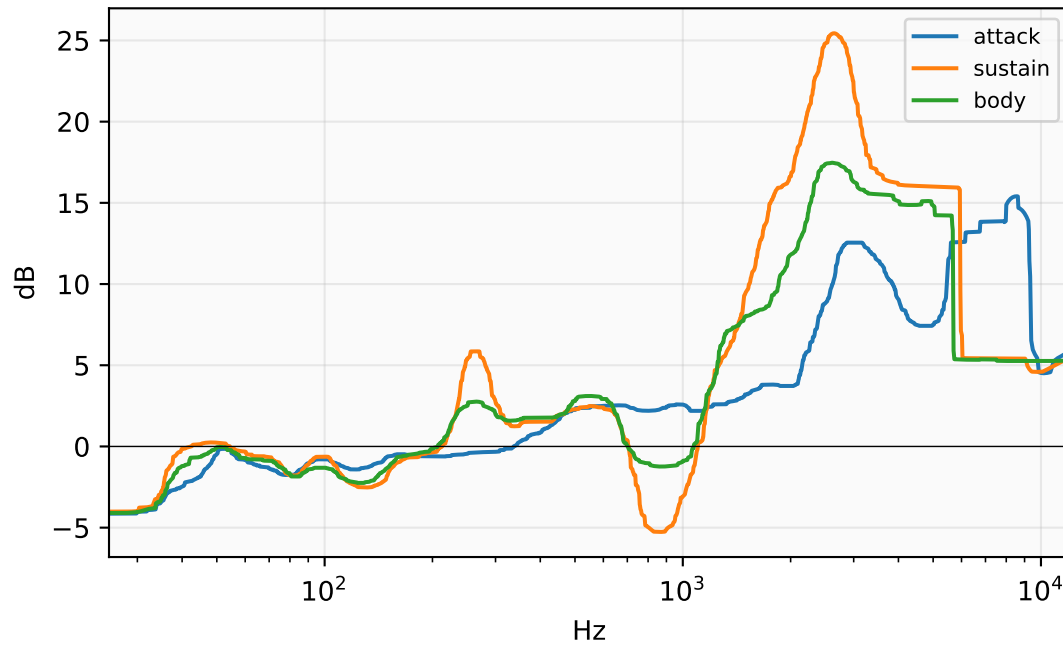


3b. Operativa vs puntos V4.1 (referencia analítica, no verdad absoluta)



4. Curvas por fase temporal (V13)

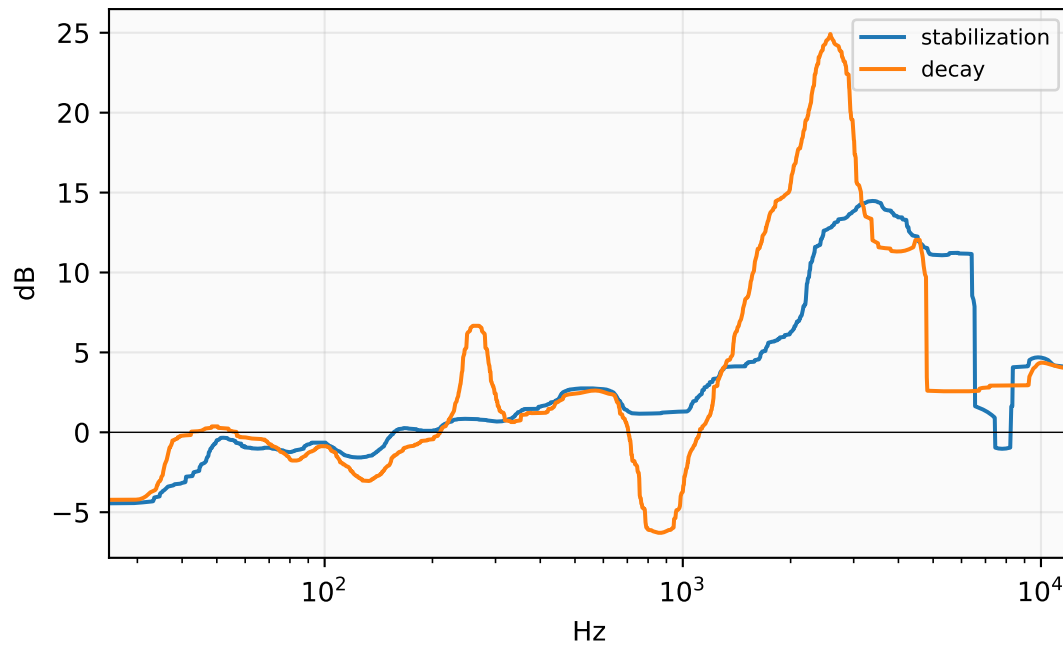
Ataque / sustain / cuerpo



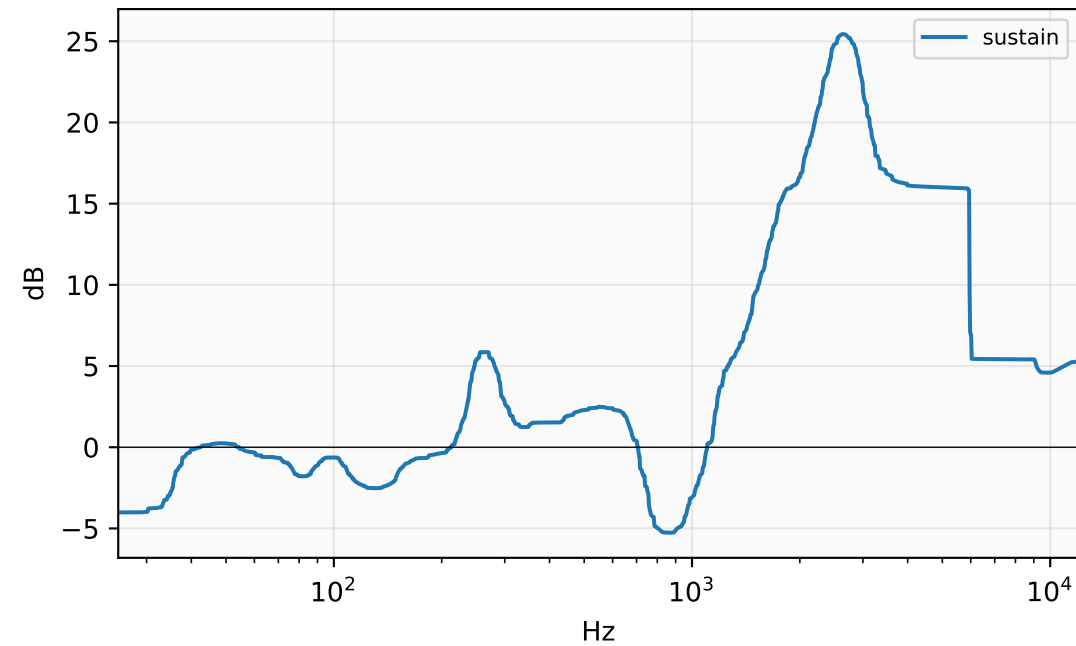
Ataque – cuerpo



Estabilización / decay

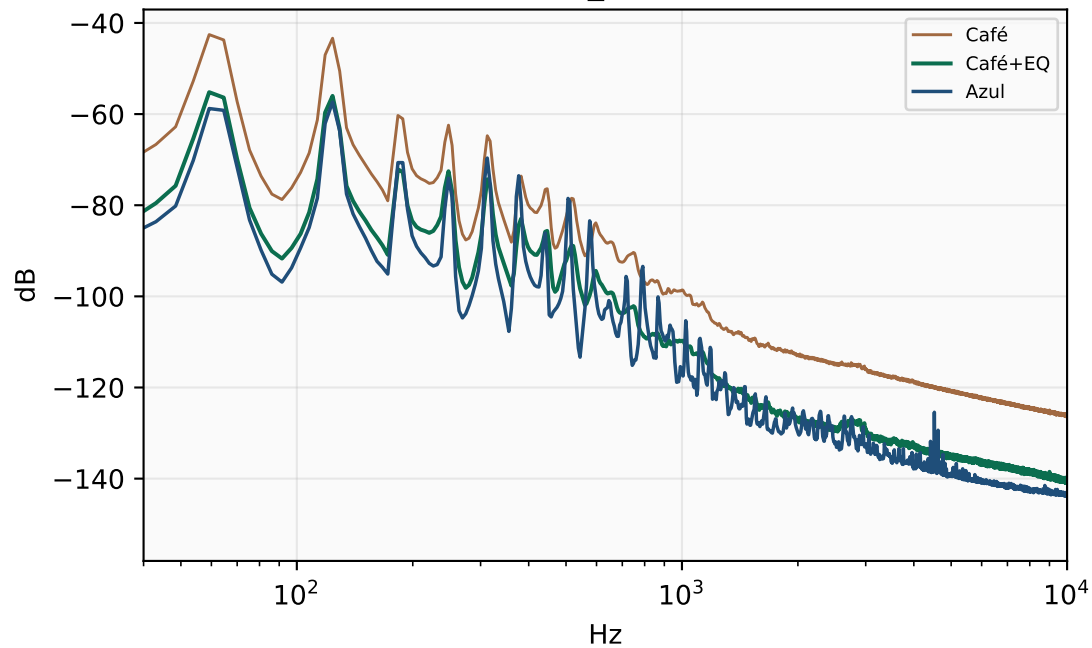


Sustain (detalle)

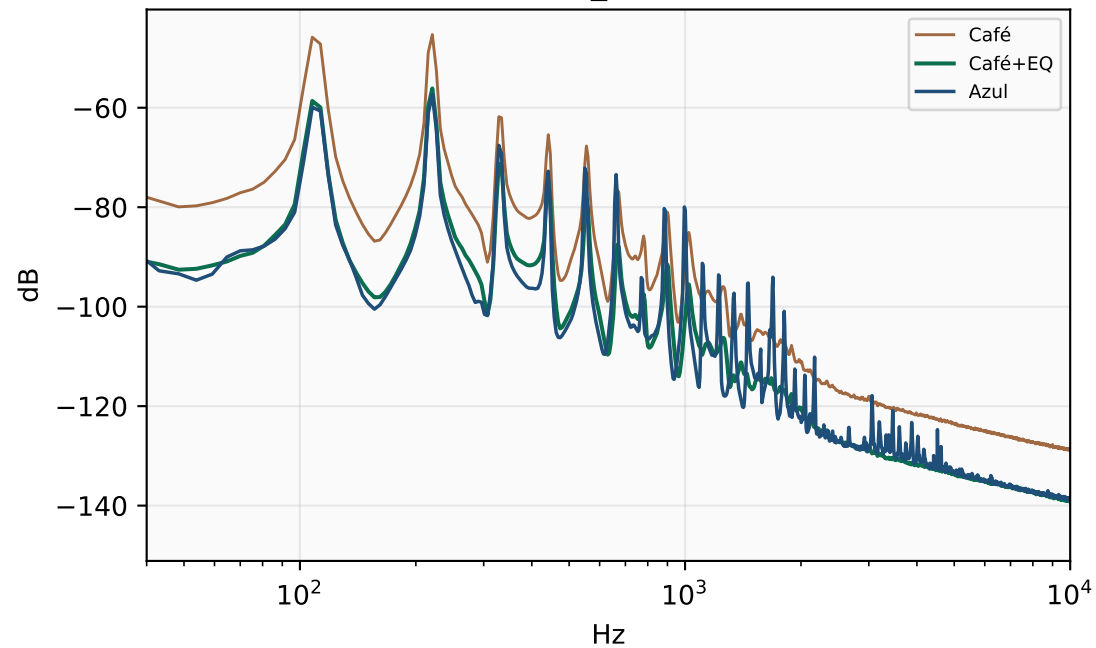


5. Fidelidad de copia: Café → (+EQ+gain -12.01 dB) vs Azul

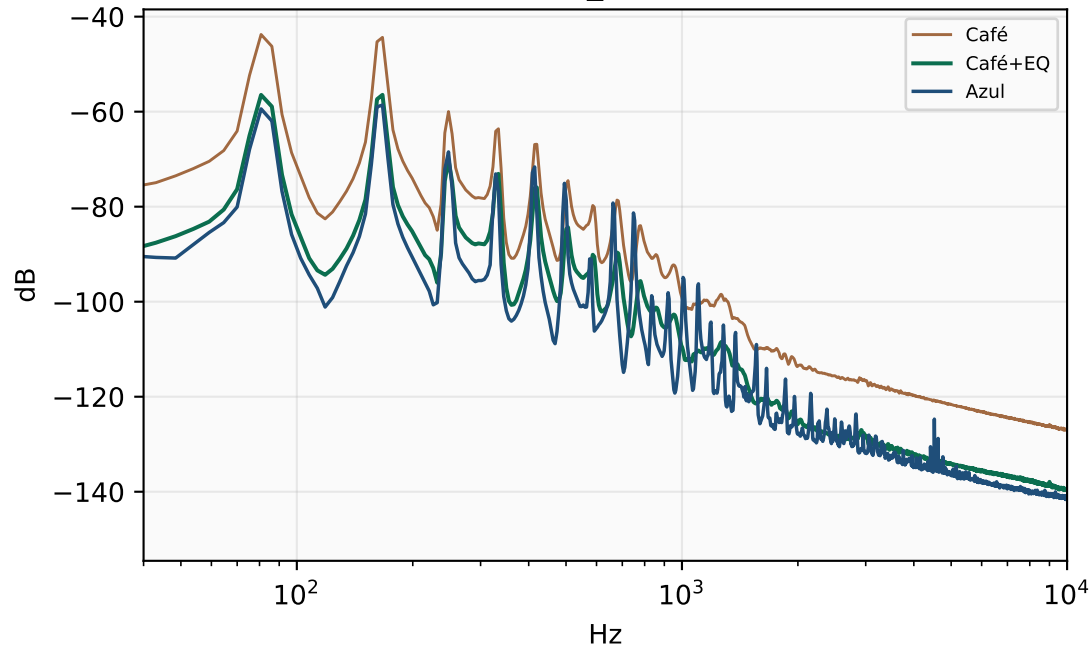
B_12



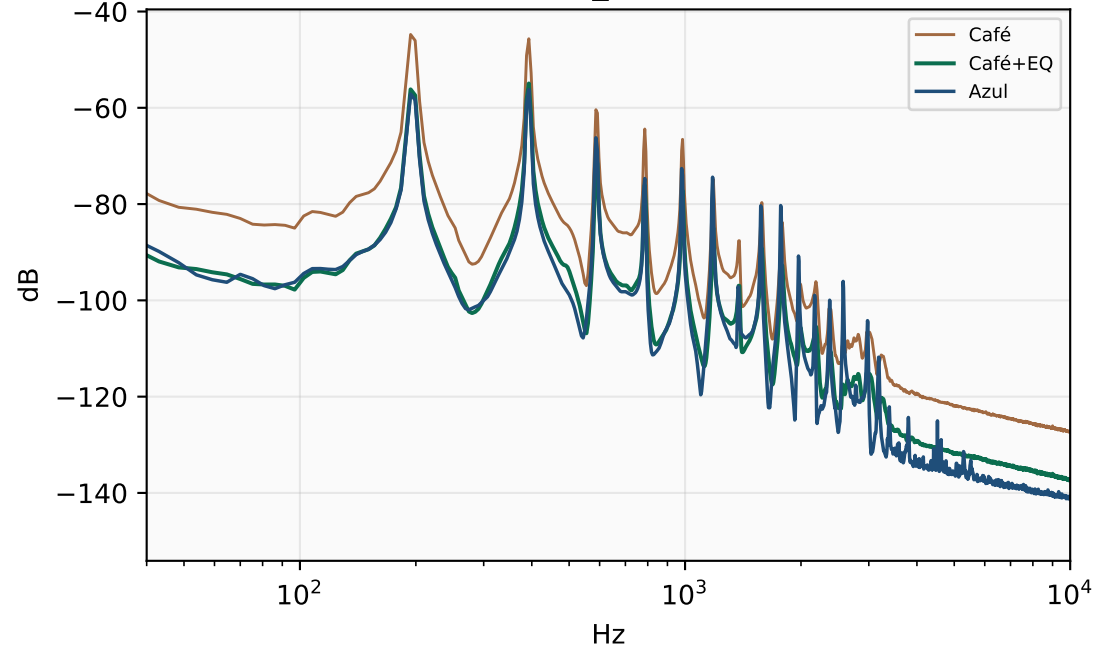
A_12



E_12



G_12

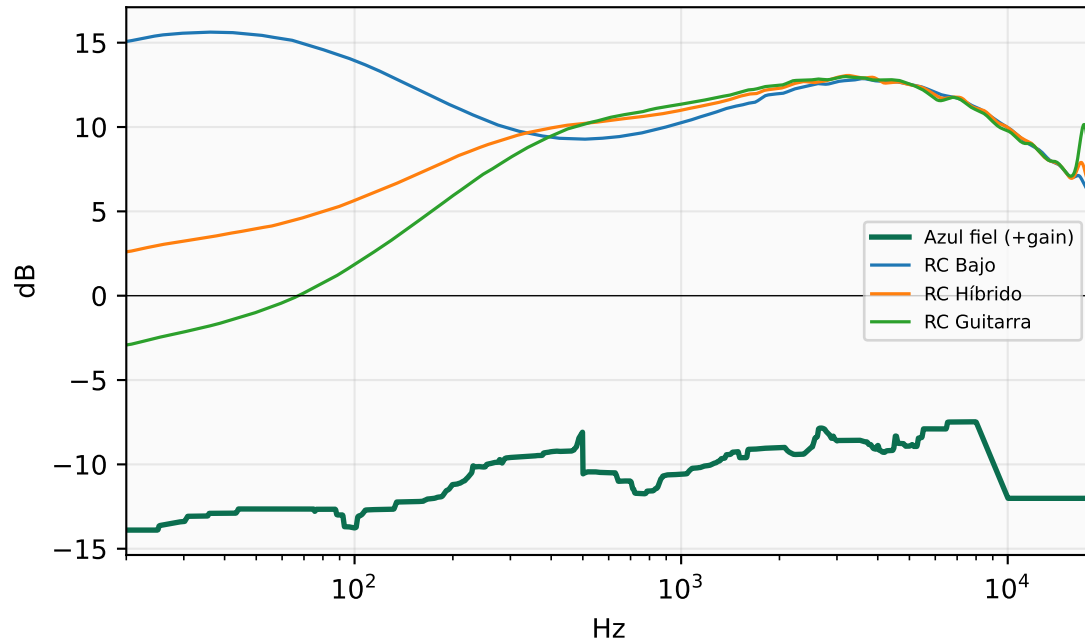


5b. Ranking hold-out (V17)

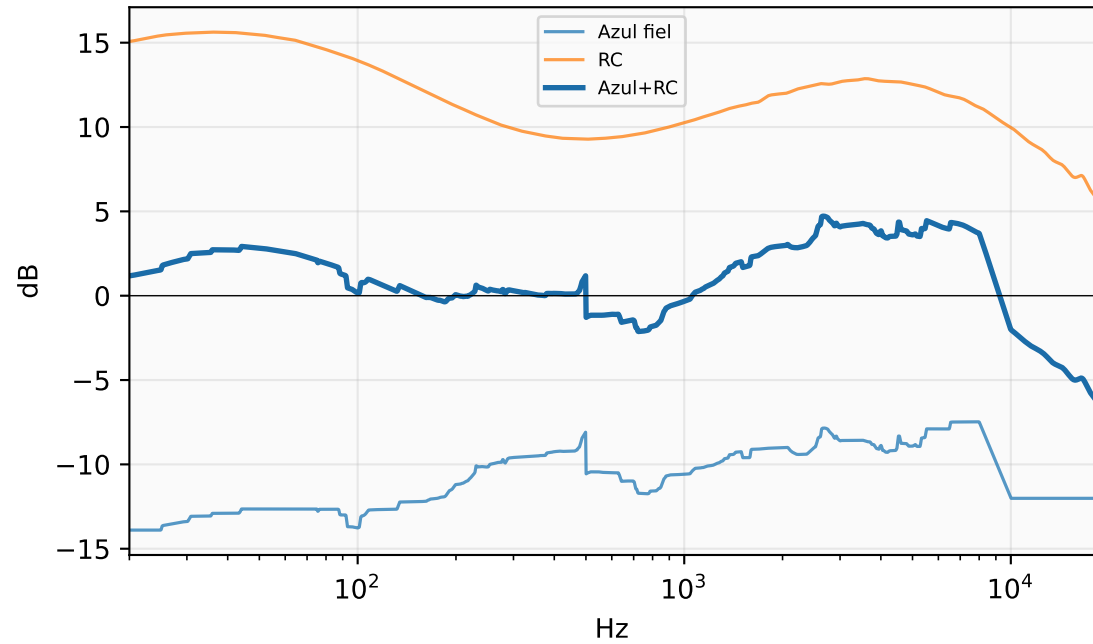
	variant	holdout_critical_rmse_db	bias_2k4k_db	presence_scale	gain_db
	v15_faithful_recal	4.131	0.691	0.420	-11.787
	v15_faithful_published	4.131	0.691		-11.787
	v17_v15w_weighted_all	4.132	0.355	0.380	-11.995
	v17_v15w_weighted_fretted	4.132	0.355	0.380	-11.995
v17	v17_v15w_weighted_fretted_nochord	4.132	0.355	0.380	-11.995
	v16_faithful	4.320	0.780		-12.072
	v17_v15w_flat_all	4.658	0.295	0.420	-11.871
	v17_dm_weighted_all	4.743	0.083	0.340	-12.208

6. RC + EQ fiel Azul (gain -12.01 dB)

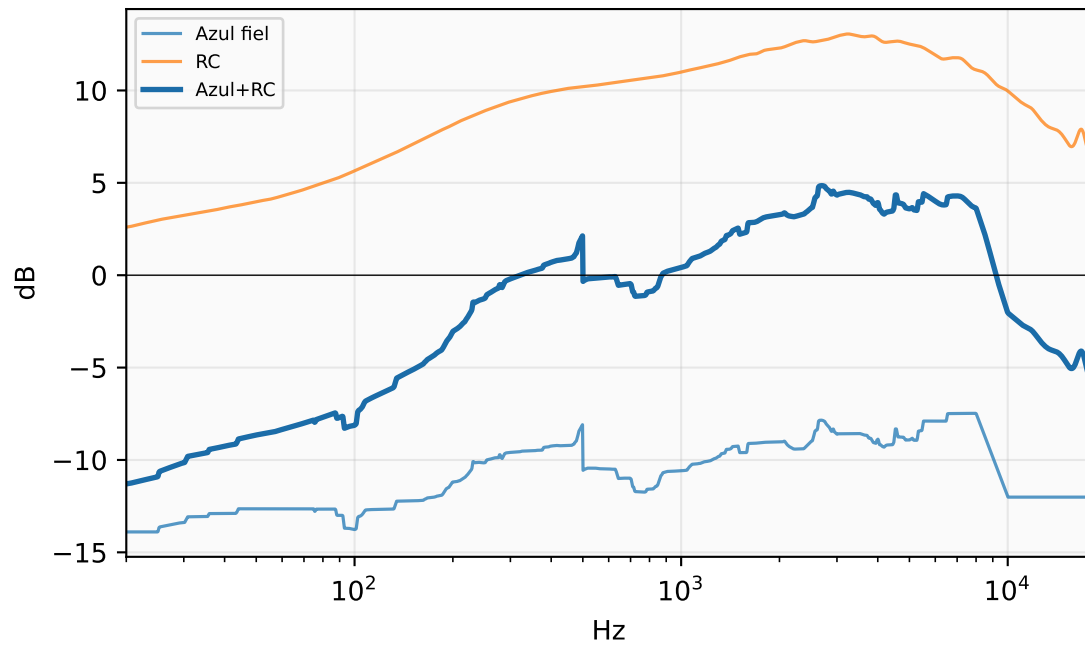
Componentes



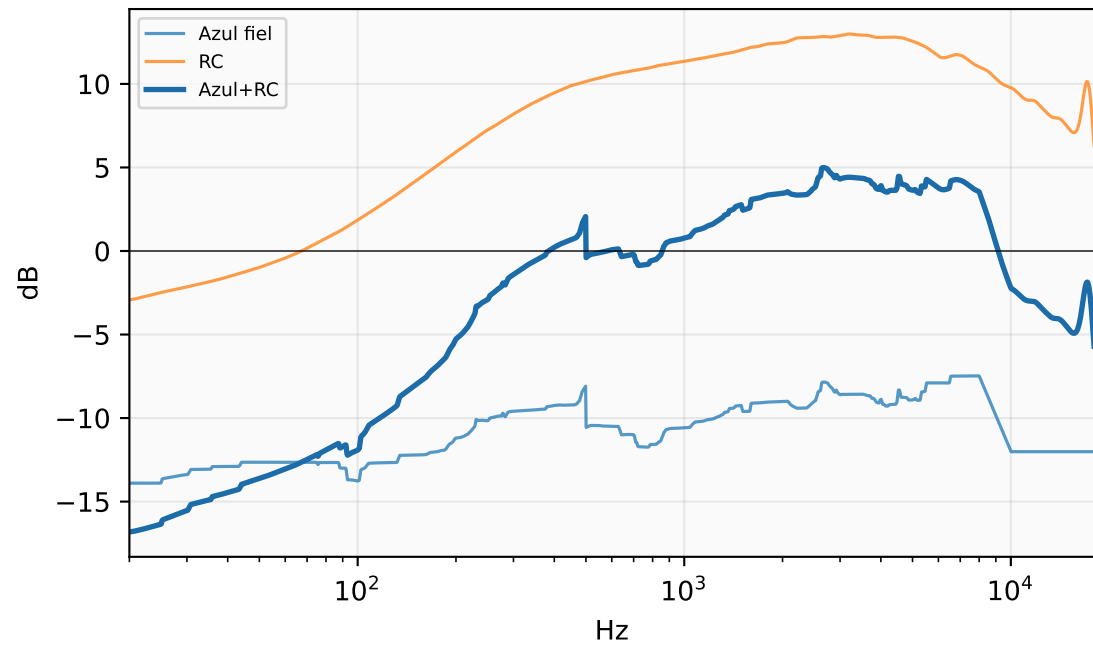
Composición Bajo



Composición Híbrido



Composición Guitarra



7. Cierre — estado de la copia Azul

EQ operativa: v19_presence_robust+v20_hard_10k

Gain: -12.012 dB (reducir el Café)

Smoothing: none

Puntos de la curva operativa:

98 Hz → -1.73 dB

515 Hz → +1.56 dB

958 Hz → +1.41 dB

1360 Hz → +2.38 dB

2630 Hz → +4.03 dB

4120 Hz → +2.74 dB

5190 Hz → +3.08 dB

Archivos clave:

- CURVA_COPIA_OPERATIVA.csv / GAIN_COPIA_OPERATIVA.csv
- FIDELIDAD_SIN_SUAVIZAR.md / MAPA_METODOLOGICO_V41_ULTRAPROFUNDO.md
- Audios: renders/FIDELIDAD_V17/ESTEREO_L_COPIA_OPERATIVA_R_AZUL.flac

Límite actual: 16 parejas AAC. V18 (phase-first, event-conf) no mejoró el hold-out. El siguiente salto real es nueva evidencia (WAV/DI), no más agregadores sobre los mismos M4A.

Presets MOOER Azul+RC: no regenerados aquí (presencia aún frágil).

Este PDF documenta la EQ fiel y todas las curvas Café/Azul.